

Lista de Exercícios nº 12 — Dependência e Independência Linear

Disciplina: Álgebra Linear

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – DSM/FATEC

PARTE 1 — Identificando dependência linear em $\mathbb{R}^2$

Atividade 1

Verifique se os vetores abaixo são linearmente dependentes ou independentes:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (2, 4)$$

Atividade 2

Determine se os vetores são linearmente dependentes ou independentes:

$$u = (1, 3)$$

$$v = (2, 5)$$

Atividade 3

Analise os vetores:

$$u = (3, -1)$$

$$v = (6, -2)$$

Atividade 4

Verifique a dependência ou independência linear dos vetores:

$$u = (2, 1)$$

$$v = (1, 2)$$

Atividade 5

Determine se os vetores abaixo são dependentes ou independentes:

$$u = (-1, 4)$$

$$v = (2, -8)$$

Atividade 6

Verifique se os vetores são linearmente independentes:

$$u = (5, 2)$$

$$v = (1, 0)$$

PARTE 2 — Utilizando determinante

Atividade 7

Calcule o determinante da matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Depois determine se os vetores são dependentes ou independentes.

Atividade 8

Calcule o determinante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Classifique os vetores quanto à dependência linear.

Atividade 9

Determine o determinante da matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Depois classifique os vetores.

Atividade 10

Considere:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcule o determinante e classifique os vetores.

PARTE 3 — Dependência linear em $\mathbb{R}^3$

Atividade 11

Determine se os vetores abaixo são linearmente dependentes:

$$u = (1, 2, 3)$$

$$v = (2, 4, 6)$$

$$w = (0, 1, 1)$$

Atividade 12

Verifique se os vetores são linearmente independentes:

$$u = (1, 0, 0)$$

$$v = (0, 1, 0)$$

$$w = (0, 0, 1)$$

Atividade 13

Analise os vetores:

$$u = (1, 1, 1)$$

$$v = (2, 2, 2)$$

$$w = (3, 3, 3)$$

Atividade 14

Determine se os vetores abaixo são dependentes ou independentes:

$$u = (1, 2, 0)$$

$$v = (0, 1, 3)$$

$$w = (2, 1, 1)$$

Atividade 15

Verifique a dependência linear do conjunto:

$$u = (2, 1, 0)$$

$$v = (1, 0, 1)$$

$$w = (3, 1, 1)$$

PARTE 4 — Determinando escalares

Atividade 16

Determine o valor de k para que os vetores sejam linearmente dependentes:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (k, 4)$$

Atividade 17

Determine o valor de k para que os vetores sejam dependentes:

$$u = (2, 3)$$

$$v = (4, k)$$

Atividade 18

Determine os valores de k para que os vetores sejam linearmente independentes:

$$u = (1, k)$$

$$v = (2, 4)$$

PARTE 5 — Aplicações contextualizadas

Atividade 19 — Movimento em um jogo digital

Em um jogo eletrônico, dois comandos de movimento são representados pelos vetores:

$$u = (1, 2)$$

$$v = (2, 4)$$

Verifique se os dois movimentos representam direções independentes ou apenas a mesma direção com intensidades diferentes.

Atividade 20 — Computação gráfica

Em computação gráfica, dois vetores de deslocamento são dados por:

$$u = (1, 0)$$

$$v = (0, 1)$$

Determine se os vetores são linearmente dependentes ou independentes.